



Nawatech

Crafting Experience Beyond Engineering

nawatech.co



KAI Workshop– Day 5

Prepared for: PT Kereta Api Indonesia



Semantic Model KAI





Hands-on : Semantic Model KAI

Step 1 : Membuat *Semantic Model* baru:

1. Buka **Microsoft Fabric**, pada panel sebelah kiri klik **Workspaces**, lalu klik **fabric-data-kai**
2. Pada bagian atas klik **New Folder**, lalu isi menggunakan nama masing-masing, lalu klik create
3. Buka folder **Workshop 2**, lalu buka folder **Material**, lalu buka folder **Data KAI Demo**
4. Buka **Lakehouse data_kai_demo**
5. Pada taskbar dibagian atas, klik **New Semantic Model**
6. Isi nama semantic model sesuai dengan masing-masing ditambah dengan "semantic", contoh : dimas_semantic. Lalu checklist **Select All**. Lalu klik **Confirm**



Hands-on : Semantic Model KAI

Step 2 : Menambahkan tabel baru:

1. Buka link github pada tab baru, dan buka file 'dax.txt' lalu salin kode pertama. Lalu buka Semantic Model (Model view pada Power BI desktop) lagi dan klik **New Table** pada taskbar di bagian atas dan masukkan kode yang tadi di salin lalu tekan Enter

Step 3 : Memindahkan semantic model

1. Kembali ke workspace **fabric-data-kai**. Lalu kembali ke folder awal.
2. Checklist semantic model masing-masing. Lalu klik **Move** pada taskbar bagian atas dan pindahkan ke folder masing-masing, lalu klik **Move here**



Hands-on : Semantic Model

Step 4 : Membuat Relationship

1. Buat Relationship untuk tabel-tabel di bawah.

- | | |
|---|---|
| ○ rtsng_t_stasiun_raw (c_stasiun_code) | -> aggregate_system_posko_raw (station_code_first_depart) |
| ○ DataTable (Date) | -> aggregate_system_posko_raw (period_first_depart) |
| ○ train_class_raw (class) | -> aggregate_system_posko_raw (train_class) |
| ○ rtsng_t_stasiun_raw (c_stasiun_code) | -> aggregate_program_posko_raw (station_code_first_depart) |
| ○ DataTable (Date) | -> aggregate_program_posko_raw (period_first_depart) |
| ○ train_class_raw(class) | -> aggregate_program_posko_raw (train_class) |
| ○ rtsng_t_stasiun_raw (c_stasiun_code) | -> aggregate_system_raw (station_code_first_depart) |
| ○ DataTable(Date) | -> aggregate_system_raw (period_last_arrival) |
| ○ train_class_raw (class) | -> aggregate_system_raw (train_class) |
| ○ rtsng_t_area_raw (c_area_id) | -> rtsng_t_stasiun_raw (c_area_id) |

2. Menggunakan cara

- **Manage relationship** : Klik **Manage Relationship** pada taskbar atas, lalu pilih **From Table** serta **To Table** Sesuai dengan di atas. Lalu pilih kolom dari **From Table** serta **To Table** Sesuai dengan ketentuan di atas
- **Drag and Drop** : Klik dan tahan kolom pada tabel dari **From Table**, lalu tarik kolom tersebut hingga kolom pada tabel di **To Table** sesuai dengan ketentuan di atas

3. Merubah jenis relasi pada hubungan **rtsng_t_area_raw (c_area_id) -> rtsng_t_stasiun_raw (c_area_id)**

- Klik **Manage relationship**, lalu pada relasi tersebut klik titik 3 lalu klik **Edit**. Pada bagian **Cross-Filter direction** ubah menjadi **Both**



Hands-on : Semantic Model KAI

Step 5 : Menambahkan Shape (optional)

1. Pada panel bagian atas klik **shapes**, lalu cari bentuk yang diinginkan, lalu buat sesuai keinginan

Step 6 : Menambahkan Text Box (Optional)

1. Pada panel bagian atas klik **Text Box**, lalu masukkan teks yang diinginkan



Hands-on : Semantic Model

Step 7: Menambahkan filter

1. Klik ikon , lalu tarik kolom **Date** pada tabel **DateTable**, lalu lepaskan pada bagian Field di visualization
2. Lalu ulangi untuk kolom-kolom berikut:
 - **train_class_raw** (class_name)
 - **rtsng_t_area_raw** (c_area_name)
 - **rtsng_t_stasiun_raw** (c_stasiun_name)

Step 8: Membuat bar chart

1. Klik ikon untuk visual bar chart, lalu masukkan kolom **class_name** pada tabel **train_class_raw** ke dalam x axis lalu masukkan kolom **passenger** pada table **aggregate_system_posko_raw** menjadi Y axis dan kolom **passenger** pada table **aggregate_program_posko_raw** menjadi Y axis juga.
2. Lalu buat bar chart lagi dan gunakan kolom **class_name** pada tabel **train_class_raw** ke dalam x axis dan masukkan kolom **ammount** pada table **aggregate_system_posko_raw** menjadi Y axis dan kolom **ammount** pada table **aggregate_program_posko_raw** menjadi Y axis juga.



Hands-on : Semantic Model

Step 9: Membuat line chart

1. Klik ikon  untuk visual bar chart, lalu masukkan kolom **Date** pada tabel **DateTable** ke dalam x axis lalu masukkan kolom **passenger** pada table **aggregate_system_posko_raw** menjadi Y axis. Lalu kolom **class_name** pada table **train_class_new** menjadi legend
2. Lalu buat bar chart lagi dan gunakan kolom **Date** pada tabel **DateTable** ke dalam x axis dan masukkan kolom **amount** pada table **aggregate_system_posko_raw** menjadi Y axis. Lalu kolom **class_name** pada table **train_class_new** menjadi legend

Step 10: Menambahkan data baru

1. Buka semantic model kita lalu klik **Open Data Model**
2. Pada bagian atas klik **Edit Tables**
3. Dropdown pada bagian dbo, lalu dropdown lagi pada Tables, lalu checklist tabel baru **aggregate_program_raw**



Hands-on : Semantic Model

Step 11: Membuat relationship untuk tabel baru

1. Tambahkan relationship untuk tabel baru

- **rtsng_t_stasiun_raw (c_stasiun_code)**
- **DateTable (Date)**
- **train_class_raw(class)**

-> **aggregate_program_raw (station_code_first_depart)**

-> **aggregate_program_raw (period_first_depart)**

-> **aggregate_program_raw (train_class)**



Thank you
Let's discuss our collaborations

PT Nawa Darsana Teknologi
Gedung Office 8, 18th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
SCBD Lot 8, Senopati Jakarta Selatan 12190 DKI Jakarta, Indonesia
Website : www.nawatech.co
Phone : +62 21 29552754

Contact

Innes Sabrina Husa
Senior Business Development
Manager
Email : windy@nawatech.co
Phone : +62 812 8033 2457